

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 1/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/medicamentos.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 2/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	9
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	17
8 REFERÊNCIAS	18 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	19
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos	20

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 3/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/medicamentos.

Os equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos são utilizados para manutenção da temperatura do sangue, componentes hemoterápicos e medicamentos termolábeis. Para tal, o equipamento conta com sensores que mantêm a temperatura estável e controlada, além de sistema de alarmes para que não haja danos aos materiais armazenados em casos de falta de energia e/ou problemas no equipamento (GMDN AGENCY,2018a; GMDN AGENCY,2018b).

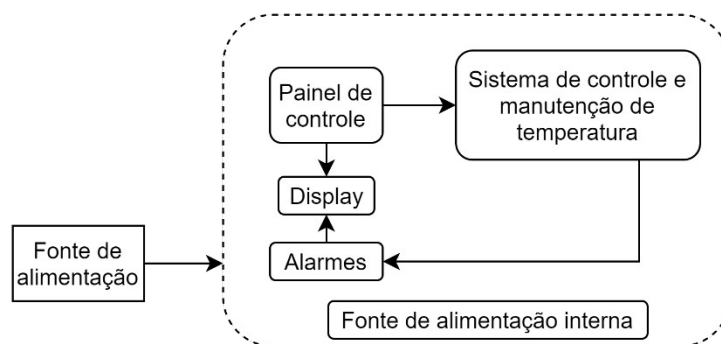
Figura 1 - Refrigerador de banco de sangue/medicamentos.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 4/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo refrigerador de banco de sangue/medicamentos.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2014)	RDC 34/2014 - Dispõe sobre as Boas práticas no ci sangue
BRASIL (2016)	Portaria Nº 158/ 2016 – Redefine o regulamento t procedimentos hemoterápicos.
BRASIL (2019)	RDC 304/2019 – Dispõe sobre as boas práticas de distribuição, armazenagem e de transporte de
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenc segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 5/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletro Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletrom Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipa
THERMO FISHER (2019)	Blood Bank Refrigerator. TSX Series. Installation and Operation.
HAIER (2016)	Blood Bank Refrigerator. Operation manual. Mode HXC-158, HXC-158B, HXC- 358, HXC-358B, HXC-60
HAIER (2020)	Refrigerador de medicamentos HAIER. Manual de operação. Modelos: HYC-260, HYC-360, HYC-390,

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 6/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x150mm (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2 (1/8") e 3 (3/16").
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em spray sem cheiro.
Líquido diatérmico	Líquido diatérmico compatível com marca e modelo do equipamento.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10mA; Faixa de corrente AC: 200µA – 10mA; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e capacitância.
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RNC). Indicação de temperatura em graus Celsius (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de temperatura: 0°C à -150°C; resolução: 0.1°C.
Manômetro de gases	Conjunto manifold compatível com os gases refrigerantes dos equipamentos a serem analisados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Bateria auxiliar	Sempre que apresentar desempenho insatisfatório ou 3 anos.
Bateria do alarme	

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 7/22	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão:	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO REFRIGERADOR DE

Documento	BANCO DE SANGUE/ MEDICAMENTOS	Versão:
	Gaxeta de vedação	Sempre que apresentar desgaste excessivo.

Lâmpada interna

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico capote/jaleco descartável ou reutilizável.	Risco Luva de procedimento (nitrílica - sem pó),
 Choque elétrico	Calçado de segurança.
 Baixa temperatura	Luvas térmicas e mangote de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 8/22	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão: _____
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO REFRIGERADOR DE

Documento	BANCO DE SANGUE/ MEDICAMENTOS	Versão: _____
-----------	--------------------------------------	---------------

Material para desinfecção

- ✓ • Pano macio;
- ✓ • Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

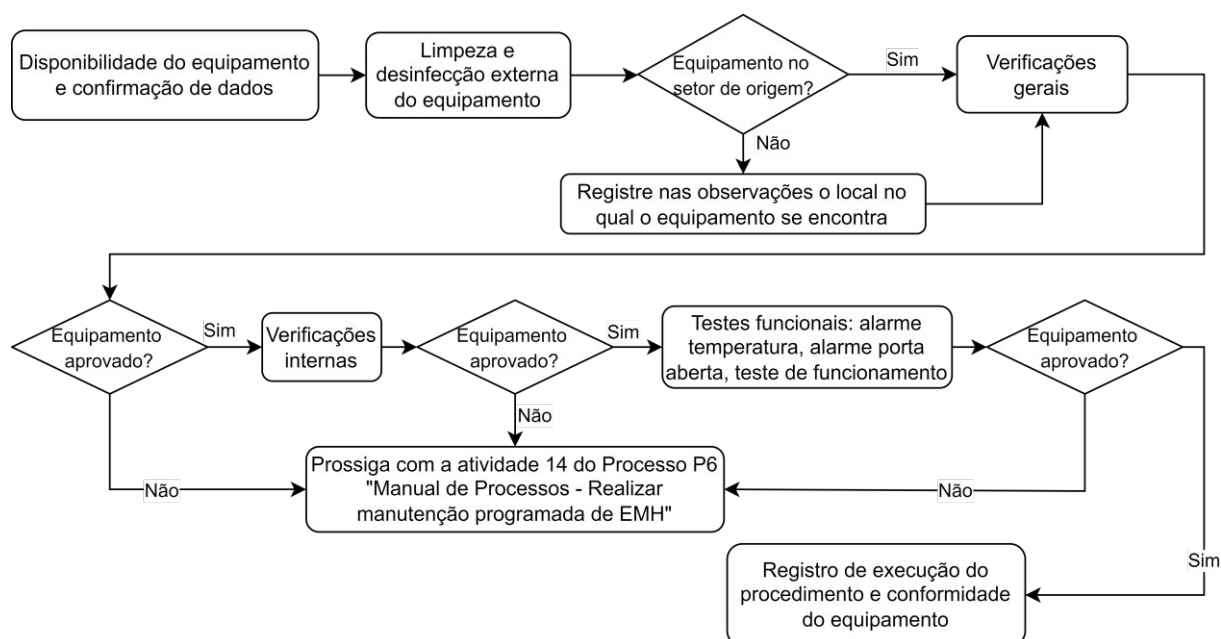
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 9/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes consultados. Não foi localizada legislação que indique periodicidade de manutenção preventiva para este tipo de equipamento.

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 8 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa e interna do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa e interna do equipamento.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 10/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntar justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva de Equipamentos”.
Verificações Gerais	
Item de verificação	Instruções
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. - Realize os ajustes necessários em parafusos com fôrca e peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Em casos de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, comunicar imediatamente ao responsável do setor.
Integridade porta	Verifique a integridade da porta quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pontos de oxidação. Em caso de avarias superficiais, anotar no campo de observações e informadas ao responsável do setor.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 11/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. • Verifique a integridade do puxador e das dobradiças da porta. Não deve haver deformidades, verifique o alinhamento da porta. Se houver indícios de porta empennada, registre no campo de observações do <i>checklist</i> e informe ao usuário do equipamento. • Realize o ajuste necessários em parafusos com folga e peças soltas. • Verifique a integridade do micro switch da porta e realize reaperto das suas conexões. Figura 4 - Exemplo de micro switch de porta.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário e/ou do equipamento, com pontiagudas ou sem fixação e/ou micro switch danificado, o item estará não conforme. Nestes casos, registre no campo de observações do <i>checklist</i>.	
Integridade da gaxeta de vedação		• Verifique a integridade da gaxeta de vedação quanto ao ressecamento, deformidades e rachaduras. Registre as avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. Figura 5 - Gaxeta de vedação.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Verifique se a gaxeta está realizando a vedação. Quando possível, realize o seguinte teste: feche a porta do refrigerador sob uma folha de papel. A folha não deve sair da porta quando for puxada.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 12/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		equipamento, proceder com atividade 14 do P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção	
Integridade física dos rodízios e funcionamento das travas		- Quando aplicável. Verifique se os rodízios estão íntegros, se o movimento deles está fluido e se as travas estão funcionando. Remova sujidades que impeçam bom funcionamento dos rodízios. - Se houver folgas, realize os ajustes necessários. Caso haja limitação nos movimentos, realize lubrificação com a graxa líquida em spray. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com	
Integridade e condutividade do cabo de força		- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário ou do equipamento, como expostas e pinos quebrados, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 1	
Integridade física do painel de controle e botão liga-desliga		- No equipamento, verifique a integridade de todos os botões do painel de controle, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão liga-desliga. Certifique-se de que o movimento dela se dá normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente acidentalmente. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer	
Porta fusíveis e fusíveis		Verifique o compartimento de porta fusíveis e os fusíveis, em caso de	
Aterramento		Quando aplicável. Verifique a integridade e fixação do cabo de aterramento. Se necessário realize a substituição ou fixação em local adequado.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 13/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do <i>display</i>	- Verifique a integridade física do <i>display</i>. Em caso de avarias superficiais como arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. Verifique se há pontos queimados no <i>display</i>. Figura 6 - <i>Display</i> de refrigerador de banco de sangue/ medicamentos.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com rachaduras pelas quais líquidos possam atingir o equipamento ou <i>display</i> parcialmente queimado, proceder com a substituição.		
Integridade das bandejas/ prateleiras	- Verifique a integridade das bandejas/prateleiras quanto a: rachaduras, manchas, pontos de oxidação e deformidades. Em caso de avarias superficiais como deformidades, arranhões e manchas, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor. - Verifique se o encaixe das bandejas/prateleiras. O encaixe deve se dar de maneira fluida. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do usuário e/ou do equipamento, com pontiagudas ou bandeja sem fixação, o item está conforme. Nestes casos, proceder com a substituição.		
Lâmpada interna	Abra a porta do equipamento e verifique se a lâmpada interna é acionada com a abertura. Quando acenda a lâmpada interna através do painel de controle e verifique seu funcionamento. Para os casos em que a lâmpada não acender, verifique a conexão e a vida útil da lâmpada.		
Líquido diatérmico	No interior do refrigerador, verifique o nível do líquido diatérmico dos frascos nos quais os sensores de temperatura estão posicionados. Se necessário, repor o líquido.		

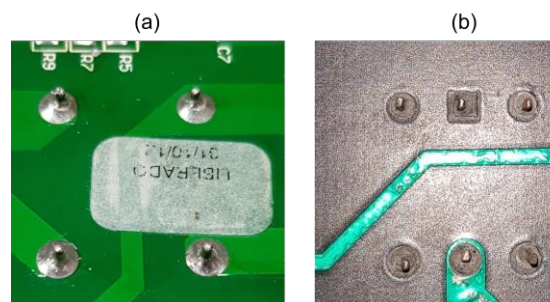
Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 14/22	
Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE	Emissão: _____	Próxima revisão:
Título do			

EQUIPAMENTOS DO TIPO REFRIGERADOR DE

Documento	BANCO DE SANGUE/ MEDICAMENTOS	Versão:
	Figura 7 – Exemplo de frascos com líquido diatérmico.	
Alarme: falta de energia	✓ Fonte: Elaboração própria (2022) Aplicável apenas a equipamentos que possuem bateria. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. Desconecte o equipamento da rede elétrica, em instantes deverá haver um alarme sonoro. Caso o equipamento não alarme, verifique o manual do usuário para possíveis ajustes. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Tubulações e isolamento térmico	- Verifique a integridade das tubulações quanto a deformidade e partes expostas. O isolamento térmico deve estar íntegro. Registre nas observações o estado do isolamento térmico. - Verifique se há ruídos e vibrações excessivas nas tubulações. - Para os casos de tubulação com deformidades, sem isolamento, ou ruídos, e que não for possível realizar o ajuste imediato, o item estará não conforme. Nestes casos, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Compressor	- Verifique a integridade do compressor quanto a pintura, deformidades e pontos de oxidação. Quando necessário, realize reaperto dos parafusos que fixam o compressor a base na qual ele está apoiado. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. • Quando aplicável, verifique o nível de óleo do compressor, esta verificação é possível apenas nos compressores que possuem visor para esta função. Para demais modelos, realize a verificação de acordo com o manual do compressor. - Verifique a tensão e corrente do compressor, registre os valores medidos em campo adequado no <i>checklist</i>. Verifique se os valores medidos estão compatíveis com os valores do manual do compressor. • - Verifique a integridade da válvula de serviço. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 15/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Utilizando o manômetro (conjunto <i>manifold</i>) verificar a pressão do gás refrigerante, se houver indícios de vazamento, proceder com atividade 14 do Processo “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. Figura 8 – Compressor com válvula de serviço. 	
Ventiladores		- Realize a limpeza e verifique a integridade dos ventiladores do sistema. Verifique o balanceamento das hélices. Quando necessário, realize os ajustes. Avarias como oxidação e rachaduras devem ser registradas no campo observações do <i>checklist</i>. - Verifique se os ventiladores apresentam ruído excessivo durante o funcionamento. Quando necessário, verifique se há acúmulo de resíduos impedindo o correto funcionamento, realize nova limpeza e lubrificação.	
Condensador		Verifique a integridade do condensador e serpentim quanto a deformidades e fissuras. Se houver acúmulo de resíduos, realize a limpeza. Registre o estado dos itens no campo de observações. Figura 9 – Exemplo de condensador. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 16/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia. O acesso a parte eletrônica de equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ médica dá geralmente pela parte superior/posterior do equipamento. Para acesso é necessário localizar os parafusos removê-los e retirar a proteção, parte da carcaça do equipamento.	
Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso haja, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico.
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras e pouca aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto da solda deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas opacas com porosidades também devem ser refeitas, quando possível. Figura 10 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Em casos em que houver risco de
Limpeza Interna	Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 17/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Testes funcionais	
Item de verificação	Instruções
Alarme: temperatura	- Configure o equipamento com um <i>setpoint</i> de temperatura inferior em 2°C ao apresentado pelo display do equipamento. Em instantes deverá ser verificado alarme de alta temperatura. Em caso de dúvida consulte o manual do usuário. - Configure o equipamento com um <i>setpoint</i> de temperatura com um valor superior em 2°C ao apresentado pelo display do equipamento. Em instantes deverá ser verificado um alarme de baixa temperatura. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Para os casos em que o equipamento não apresente alarme, consulte o manual do usuário e realize ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o equipamento não apresentar alarme, o item estará em conformidade.
Alarme: porta aberta	- Abra a porta do equipamento e mantenha ela aberta por um período de 2 a 5 minutos. Durante o processo o equipamento deve acionar um alarme indicativo de porta aberta. - Verifique se é possível inibir o som do alarme. - Para os casos em que o equipamento não apresente alarme, consulte o manual do usuário e realize ajustes necessários. Se mesmo após os ajustes o equipamento não apresentar alarme, o item estará em conformidade, nestes casos, proceder com atividade de manutenção.
Teste de funcionamento	- Posicione o termômetro padrão no interior do refrigerador, imerso em líquido diatérmico (glicerina), o mais próximo possível do termômetro do equipamento, feche a porta e aguarde estabilização da leitura. - No <i>checklist</i> de manutenção preventiva registre o valor apresentado pelo <i>display</i> do refrigerador e pelo termômetro padrão.

Fonte: Elaboração própria (2022)

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 18/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Portaria n.º 158, de 4 de fevereiro de 2016. **Redefine o regulamento técnico de procedimentos hemoterápicos**. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2016.

BRASIL. Resolução RDC n.º 34, de 11 de junho de 2014. Dispõe sobre as '**Boas práticas no ciclo do sangue**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2014.

BRASIL. Resolução RDC n.º 304, de 17 de setembro de 2019. Dispõe sobre as '**Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2019.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Pharmacy refrigerator/freezer**. Reino Unido: GMDN, 15/3/2018a. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2005524?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Blood refrigerator/freezer**. Reino Unido: GMDN, 4/6/2018b. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/2001553?lang=en>>. Acesso em: 27/9/2021.

QINGDAO HAIER BIOMEDICAL Co.,LTD. **Refrigerador de medicamentos HAIER. Manual de operação. Modelos: HYC-260, HYC-360, HYC-390, HYC-390F, HYC-610, HYC-940**. China: Haier, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 19/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

QINGDAO HAIER BIOMEDICAL Co.,LTD. **Blood Bank Refrigerator. Operation manual. Model: HXC-158, HXC-158B, HXC- 358, HXC-358B, HXC-608, HXC-608-B, HXC-1308, HXC-1308B.** China: Haier, 2016.

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. **Blood Bank Refrigerator. TSX Series. Installation and Operation.** EUA: Thermo Fisher, 2019.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 20/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.113 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo refrigerador de banco de sangue/ medicamentos.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
 Identificador: N° de série:
 Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações	
Limpeza externa					
Integridade da					
Integridade porta					
Integridade da					
Integridade física dos rodízios e					
Integridade e					
Integridade física do painel de					
Porta fusíveis e					
Aterramento					
Integridade do					
Integridade das					
Lâmpada interna					
Líquido diatérmico					
Alarme: falta de					
Tubulações e					
Compressor				Corrente	Tensão
Ventiladores					



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 21/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Condensador				
-------------	--	--	--	--

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				

04 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações
Alarme:				
Alarme: porta				
Teste de funcionamento	Temperatura do equipamento			Valor medido pelo termômetro padrão

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.113 – Página 22/22	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: